

חלוקת עלויות

בימינו יש יותר ויותר אפליקציות המאפשרות לאנשים לחלוק נסיעות, למשל: waze carpool, וגם ב Uber, Lyft ועוד. אחת השאלות המעניינות העולות במקרה זה היא: איך לחלק את עלות הנסיעה בין הנוסעים?

זו בעיה של חלוקה הוגנת - אבל היא שונה מבעיות קודמות שלמדנו:

- מצד אחד, הדבר שאותו מחלקים - כסף - הוא רציף ואחיד, ולכולם יש בדיוק אותן העדפות לגביו - כולם רוצים כמה שיותר כסף (ולשלם כמה שפחות). מבחינה זו, הבעיה קלה יותר מבעיית חלוקה של קרקע או של חדרים בדירה.

- מצד שני, **הזכויות** כאן הן לא שוות. אם נוסע אחד יורד אחרי קילומטר, ונוסע אחד אחרי שני קילומטר - שניהם צריכים לשלם, אבל זה לא הגיוני שהם ישלמו אותו דבר.

מהי חלוקה הוגנת של התשלומים במקרה זה?

אנחנו נציג את הבעיה כמקרה פרטי של בעיה כללית יותר הנקראת משחק שיתופי - cooperative game.

קביעת תשלומים במשחק שיתופי

במשחק שיתופי, יש קבוצה N של שחקנים הרוצים לשתף פעולה לתועלת כולם (במקרה שלנו - N היא קבוצת הנוסעים הרוצים לנסוע יחד כדי לחסוך עלויות).

כלל-התשלומים צריך לקחת בחשבון, שכל "קואליציה" של שחקנים (כל תת-קבוצה של N) יכולה לפרוש ולפעול באופן עצמאי. לכן הכלל צריך לבדוק את כל תת-הקבוצות האפשריות, ולחשב את העלות של כל אחת מהן בנפרד. מכאן, במשחק שיתופי עם n שחקנים, הקלט כולל 2^n מספרים שונים. זה די הרבה, אבל כל עוד מספר הנוסעים במונית המשותפת הוא לא גדול, זה סביר.

עבור כל תת-קבוצה S של N ("קואליציה"), נסמן ב- $c(S)$ את הערך של S . במקרה שלנו, זו עלות הנסיעה במקרה שהאנשים בקבוצה S נוסעים לבד. הנה דוגמה לטבלת-עלויות עבור 3 נוסעים:

קואליציה S	$c(S)$
0	0
א	10
ב	15
ג	25
א,ב	20
א,ג	25
ב,ג	30
א,ב,ג	37

כלל-חלוקת-עלויות הוא פונקציה p המקבלת כקלט את הטבלה c , ומחזירה לכל שחקן כמה הוא צריך לשלם. אנחנו נחפש כלל-חלוקת-עלויות המקיים כמה תנאים.

א. כיסוי מלא: כשכולם נוסעים יחד, עלות הנסיעה מכוסה במלואה ע"י הנוסעים:

ברוך ה' חנוך הדעת

$$c(N) = p(c, 1) + p(c, 2) + \dots + p(c, n)$$

ב. הגינות (נקרא גם **סימטריה**): התשלום שכל שחקן משלם צריך להיות תלוי רק בעלות השולית שהוא מוסיף. העלות השולית של שחקן i , ביחס לקבוצה מסוימת S שאינה מכילה את i , מוגדרת כ:

$$c(S \cup \{i\}) - c(S)$$

כלומר העלות של הקבוצה כש- i מצטרף, פחות העלות של הקבוצה כש- i לא מצטרף. עקרון הסימטריה קובע, שאם לשני שחקנים, i ו- j , יש בדיוק אותה תרומה שולית לכל תת-קבוצות שאינן מכילות אותם, אז הם צריכים לשלם את אותו תשלום בדיוק. פורמלית: אם לכל תת-קבוצה S שאינה מכילה את i, j מתקיים:

$$c(S \cup \{i\}) - c(S) = c(S \cup \{j\}) - c(S)$$

אז חייב להתקיים:

$$p(c, i) = p(c, j)$$

ג. עקרון האפס: "שחקן אפס" (באנגלית "null player") הוא שחקן שאינו מוסיף שום עלות לשום תת-קבוצה שהוא מצטרף אליה. תחשבו על "עציץ" שתמיד נמצא במונית - לא עולה ולא יורד, לא מועיל ולא מזיק. עקרון האפס קובע, ששחקן כזה לא צריך לשלם או לקבל כלום. פורמלית: אם לכל תת-קבוצה S מתקיים:

$$c(S \cup \{i\}) - c(S) = 0$$

אז חייב להתקיים:

$$p(c, i) = 0$$

ד. ליניאריות: התשלומים נמדדים באותן יחידות שבהן מודדים את הערכים. למשל, אם הערכים בשקלים אז גם התשלומים בשקלים. אם הערכים באגורות אז גם התשלומים באגורות. מכאן, אם מכפילים את כל הערכים פי 100 (או קבוע כלשהו k), ומפעילים את אותו כלל-תשלומים - מקבלים תשלומים גדולים פי 100 (או פי k).

באותו אופן, אם מחברים שני משחקים עם אותם שחקנים, ויוצרים משחק חדש שבו הערך של כל תת-קבוצה הוא הסכום של ערכי תת-הקבוצה הזאת במשחקים הקודמים, ומפעילים את אותו כלל-תשלומים - התשלום של כל שחקן יהיה סכום התשלומים שלו במשחקים הקודמים. ובמונחים שלנו: אם קבוצת נוסעים נוסעת היום לירושלים ומחשבת כמה כל אחד צריך לשלם, ונוסעת מחר לאילת ומחשבת כמה כל אחד צריך לשלם, אז הסכום הכולל שכל נוסע ישלם יהיה שווה לתשלום שיתקבל אם נחשב את התשלומים על שתי הנסיעות ביחד. פורמלית: לכל שני קבועים a_1, a_2 :

$$p(a_1 \cdot c_1 + a_2 \cdot c_2, i) = a_1 \cdot p(c_1, i) + a_2 \cdot p(c_2, i)$$

מתברר שיש רק כלל תשלומים **אחד** המקיים את כל הכללים האלו! הכלל הזה נקרא "ערך שאפלי".

ערך שאפלי מחושב באופן הבא:

- עבור על כל n ! הסידורים האפשריים של השחקנים.
 - עבור כל סידור וכל שחקן, חשב את העלות השולית שלו בסידור זה.
 - התשלום של כל שחקן הוא הממוצע החשבוני של העלויות השוליות שלו בכל אחד מהסידורים.
- לדוגמה עבור המספרים מלמעלה, ראו בגליון האלקטרוני המצורף.

משפט 1: ערך שאפלי מקיים את התכונות א, ב, ג, ד.

הוכחה: א. צריך להוכיח שהסכום של ערך שאפלי על כל השחקנים, שווה לערך של הקבוצה כולה $c(N)$. נחשב את הסכום עבור כל סידור בנפרד. עבור כל סידור של השחקנים, יש לסכם את התרומות השוליות של כל השחקנים לפי סדר זה. למשל עבור הסדר א-ב-ג, יש לחבר את התרומה השולית של א ביחס לקבוצה הריקה {}, ועוד ב ביחס לקבוצה {א}, ועוד ג ביחס לקבוצה {א, ב}. זה סכום טלסקופי שהערך שלו הוא בדיוק הערך של הקבוצה {א, ב, ג}. כלומר, לכל סידור של השחקנים, הסכום הפנימי יוצא $c(N)$. לכן, גם הממוצע על-פני כל הסידורים יוצא $c(N)$ (ראו הדגמה בגליון האלקטרוני).

ב. ערך שאפלי של שחקן נקבע רק לפי העלויות השוליות שהוא מוסיף לכל קבוצה שאינה כוללת אותו. לכן, לשני שחקנים עם אותן עלויות שוליות יש בדיוק אותו ערך שאפלי.

ג. לשחקן אפס יש עלות שולית 0 ביחס לכל תת-קבוצה, ולכן גם הממוצע שלו 0.

ד. ערך שאפלי הוא פונקציה ליניארית של הערכים בטבלה. לכן, אם מכפילים את כל הערכים בקבוע אז גם ערך שאפלי מוכפל בקבוע, ואם מחברים שתי טבלאות אז גם ערך שאפלי מתחבר.

משפט 2: ערך שאפלי הוא הפונקציה היחידה המקיימת את התכונות א, ב, ג, ד.

הוכחה: נוכיח יחידות לשני שחקנים. פונקציית העלות:

$$(0, c_a, c_b, c_{ab})$$

ניתן להציג אותה כסכום של שלוש פונקציות:

$$(0, c_a, 0, c_a) + (0, 0, c_b, c_b) + (0, 0, 0, c_{ab} - c_a - c_b)$$

בראשונה, ב הוא שחקן-אפס ולכן א משלם הכל - c_a

בשניה, א הוא שחקן-אפס ולכן ב משלם הכל - c_b .

בשלישית, א, ב סימטריים ולכן כל אחד משלם בדיוק חצי מהעלות הכוללת - $2/(c_{ab} - c_a - c_b)$.

לפי ליניאריות, התשלום של a הוא סכום התשלומים בשלושת המשחקים:

$$p_a = c_a + 0 + (c_{ab} - c_a - c_b) / 2 = [c_a + (c_{ab} - c_b)] / 2$$

וזה בדיוק ערך שאפלי.

אותו הדבר נכון לגבי b.

ההוכחה לשלושה שחקנים או יותר היא דומה, אבל יותר מסובכת מבחינה אלגברית.

חישוב ערך שאפלי

באופן כללי, כדי לחשב את ערך שאפלי צריך לעבור על $n!$ צירופים. זה אפשרי עבור ערכים קטנים של n, אבל כש-n גדל (נניח מעל 15) זה כבר נעשה קשה מאוד. ואכן, הבעיה הכללית של חישוב ערך שאפלי היא NP-קשה. אבל, במקרים מסויימים אפשר לנצל את מבנה הבעיה כדי לחשב את ערך שאפלי בצורה יעילה יותר.

בעיית שדה התעופה

דוגמה אחת היא בעיית שדה התעופה (airport problem): יש n חברות-תעופה, כל אחת צריכה מסלול-המראה באורך אחר (בגלל גודל המטוסים שלה וכד'). רוצים לבנות מסלול-המראה אחד לכל החברות, והשאלה היא איך לחלק את התשלומים ביניהן?

בבעיה זו, העלות של כל תת-קבוצה נקבעת לפי מקסימום פשוט. נניח, בלי הגבלת הכלליות, שחברה 1 צריכה את המסלול הקצר ביותר, אחריה חברה 2, וכו'. אז העלות של כל תת-קבוצה נקבעת לפי עלות המסלול של החברה המקסימלית (למשל: העלות של 1, 3, 5 היא העלות של 5). אפשר לחשב את ערך שאפלי בדרך הרגילה (ראו בקובץ `airport.py`), אבל אפשר לחשב באופן יעיל יותר ע"פ העקרונות של שאפלי.

לפי עקרון הליניאריות, אפשר לפרק את הבעיה לסכום של כמה תת-בעיות:

לכל i בין 1 ל- n , נגדיר תת-בעיה שבה צריך לשלם רק על הקטע בין $i-1$ לבין i . הבעיה המקורית היא סכום של כל ה- n תת-בעיות, ולכן, אם נפתור כל בעיה בנפרד, נוכל פשוט לחבר את התוצאות ולקבל את הפתרון לבעיה המקורית.

כדי לפתור את תת-בעיה i , נשים לב שבבעיה זו, כל השחקנים הקטנים מ- i הם "שחקני אפס", ולכן לפי עקרון האפס הם לא משלמים כלום. כל השחקנים מ- i ומעלה הם סימטריים, ולכן לפי עקרון הסימטריה כל אחד מהם משלם אותו הדבר. המסקנה היא, שבתת-בעיה i , העלות של הקטע בין $i-1$ לבין i מתחלק שווה בשווה בין השחקנים $i, \dots, n$, כל אחד מהם משלם 1 חלקי $(n-i+1)$ מעלות הקטע. מצאנו נוסחה פשוטה המאפשרת לחשב את ערכי שאפלי בבעיית מסלול-ההמראה בזמן ליניארי.

בעיית שיתוף הנסיעות

האם ישנן בעיות כלליות יותר שבהן אפשר לחשב את ערך שאפלי במהירות?

בעיה אחת כזאת נמצאה ע"י חיה לוינגר, במסגרת התואר השני שלה באוניברסיטת אריאל (בהנחיית נועם חזון ועמוס עזריה, בוגרי אוניברסיטת בר-אילן). מדובר בבעיית שיתוף-נסיעות, כאשר סדר הורדת הנוסעים נקבע מראש.

הקלט לבעיה הוא גרף מכוון של כבישים. נתונים n נוסעים, כולם עולים במקום אחד, וצריך להסיע אותם ל- n יעדים שונים, לפי הסדר $1, \dots, n$ (למשל, לפי סדר הדחיפות, לפי סדר ההגעה למונית, וכד'). כאשר כולם נמצאים, המונית נוסעת במסלול הקצר ביותר מ-0 ל-1, ואז במסלול הקצר ביותר מ-1 ל-2, וכו'. אבל כשאחד הנוסעים לא נמצא, המונית יכולה "לחתוך" ולקצר. למשל, אם 1 לא נמצא, אז המונית יכולה לנסוע במסלול הקצר ביותר מ-0 ל-2 – ובזה הבעיה שונה מבעיית מסלול-ההמראה.

גם כאן, אפשר לחשב את ערך שאפלי בצורה הרגילה (ראו `ridesharing.py`), אבל אפשר גם לחשב ביעילות ע"י פירוק הבעיה לסכום של תת-בעיות:

- לכל k , נגדיר תת-בעיה שבה אנחנו משלמים רק על נסיעה **ישירה** מ-0 ל- k (במסלול הקצר ביותר). שימו לב שאנחנו משלמים את הנסיעה הזאת, אם ורק אם נוסע k נמצא וגם אין במונית אף נוסע שמספרו קטן מ- k . לכן:

- כל הנוסעים שמספרם גדול מ- k הם שחקני-אפס ולא משלמים כלום.
- ערך שאפלי של k בבעיה זו הוא המרחק הישיר בין 0 ל- k , מחולק ב- k – כי רק באחד מכל k סדרים נוסע k מופיע לפני כל הנוסעים $1, \dots, k-1$, ורק במקרה זה העלות השולית שלו חיובית.
- ערך שאפלי של כל נוסע $j > k$ הוא **מינוס** המרחק הישיר בין 0 ל- k , מחולק ב- $k(k-1)$ – כי מתוך הסדרים שבהם k מופיע לפני כל הנוסעים $1, \dots, k-1$, באחד מכל $k-1$ סדרים, הנוסע j הוא הראשון שמופיע מייד אחרי k , ובמקרה זה הוא גורם לכך שאנחנו **לא** נוסעים במסלול הישיר מ-0 ל- k , כלומר הוא מפחית את עלות המסלול.

- לכל $k > i$, נגדיר תת-בעיה שבה אנחנו משלמים רק על נסיעה **ישירה** מ- i ל- k . באופן דומה לחישוב למעלה:
 - כל הנוסעים שמספרים קטן מ- i או גדול מ- k הם שחקני אפס.
 - ערך שאפלי של i, k הוא המרחק הישיר בין i ל- k , מחולק ב $(k-i)(k-i+1)$.
 - ערך שאפלי של כל נוסע j שעבורו $i < j < k$ הוא **מינוס** המרחק הישיר בין i ל- k , מחולק ב $(k-i)(k-i+1)$, כפול $(i+1)$.
- מספר הבעיות הכולל הוא $O(n^2)$, ולכן זמן החישוב של ערך שאפלי הוא פולינומיאלי!
- מה קורה אם סדר הורדת הנוסעים לא קבוע מראש, אלא נקבע בכל פעם מחדש (למשל ע"י חישוב המסלול הקצר ביותר שעובר בין כל הנקודות)? - במקרה זה, חיה נועם ועמוס הוכיחו שהבעיה היא כבר NP-קשה.

מקורות

- ישראל אומן על ערך שאפלי: <http://www.ma.huji.ac.il/raumann/pdf/The%20Shapley%20Value.pdf>
- ויקיפדיה, Shapley Value
- ויקיפדיה, Cost-sharing_mechanism
- <https://arxiv.org/abs/1909.04713> (2019) Levinger, Hazon, Azaria
- <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781351241410-20/sometimes-computation-shapley-value-simple-marco-dall-aglio-vito-fragnelli-stefano-moretti>

סיכום: אראל סגל-הלוי.